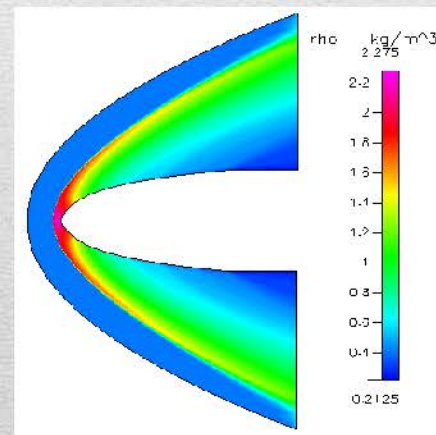
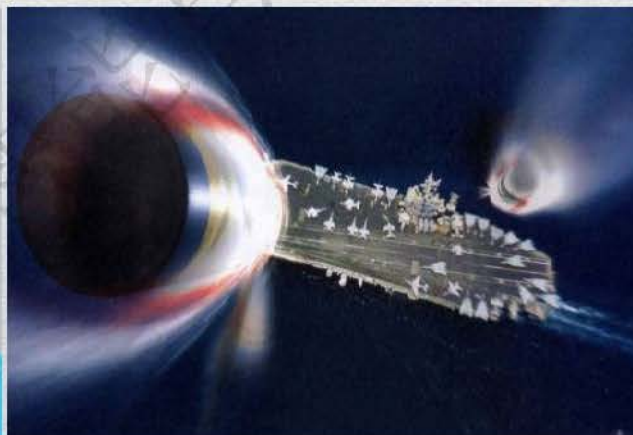
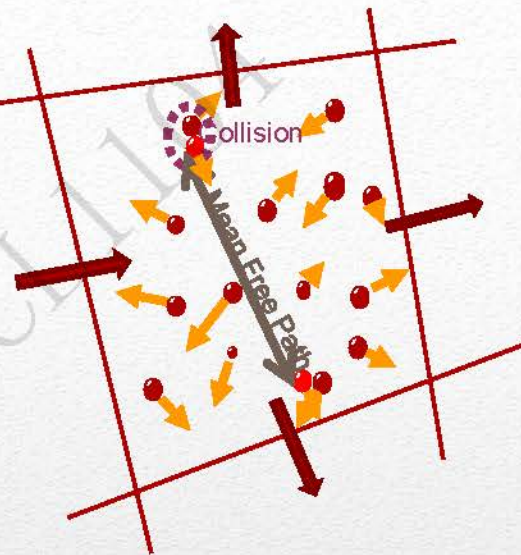


第八章 常微分方程的差分方法

当前仍有大量的方程求解问题：

比如气体动力学模型（Boltzmann方程）

$$\partial_t f + \xi \cdot \nabla f = \Omega \equiv -\frac{1}{\tau} [f - f^{eq}]$$



第八章 常微分方程的差分方法

§ 1 欧拉方法

§ 2 改进的欧拉方法

§ 3 龙格-库塔方法

§ 4 亚当姆斯方法

§ 5 收敛性与稳定性

§ 6 方程组与高阶方程的情形

~~§ 7 边值问题~~

8.1 引言

$$\text{二维热扩散方程: } \begin{cases} u_t = k\Delta u \\ u(t_0, x, y)|_{(x,y) \in \phi} = g(t_0, x, y) \end{cases}$$

科学技术中常常需要求解常微分方程的定解问题。这类问题最简单的形式，是本章将着重考察的**一阶方程的初值问题**

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & (1.1) \\ y(x_0) = y_0. & (1.2) \end{cases}$$

假定 $f(x, y)$ 在 $R = \{x_0 \leq x \leq X, -\infty < y < +\infty\}$ 中连续, 并且关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \forall (x, y_1), (x, y_2) \in R,$$

其中 $L > 0$ 为 $Lipschitz$ 常数, 则该初值问题的解在 $x_0 \leq x \leq X$ 上存在且唯一, 而且连续依赖于初始条件及右端函数。

数值解法：寻求解 $y(x)$ 在一系列离散节点

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} < \cdots$$

上的近似值 $y_1, y_2, \cdots, y_n, y_{n+1}, \cdots$. 相邻两个节点的间距

$h_n = x_{n+1} - x_n$ 称为**步长**. 今后如不特别说明, 总是假定

$h_i = h (i=1, 2, \cdots)$ 为**定数**, 这时节点为 $x_n = x_0 + nh (i=0, 1, 2, \cdots)$

(**等距节点**).

- ◆ 对微分方程离散化，建立求解数值解的递推公式.
- ◆ 一类是计算 y_{n+1} 时只用到前一点的值 y_n ，称为**单步法**. 另一类是用到 y_{n+1} 前面 k 点的值 $y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-k+1}$ ，称为 **k 步法**.
- ◆ 研究公式的**局部截断误差**和**阶**，数值解 y_n 与精确解 $y(x_n)$ 的**误差估计**及**收敛性**，还有递推公式的**计算稳定性**等问题.

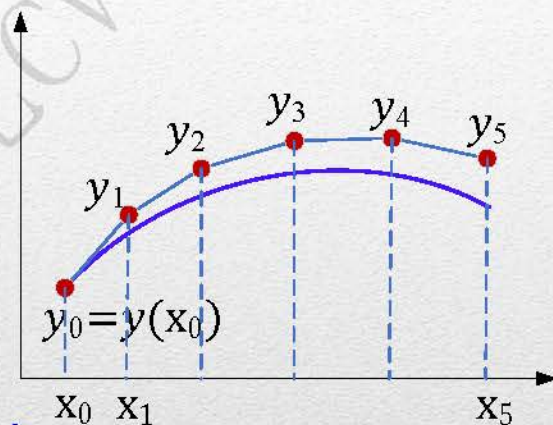
8.2 简单的数值方法与基本概念

8.2.1 欧拉法与后退欧拉法

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

过 y_n 依切线方向推进到 y_{n+1} ，显然两个顶点 y_n 、 y_{n+1} 的坐标有如下关系：

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = \frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(x_n, y_n), \quad \text{斜率}$$



即

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

(2.1)

这就是著名的**(显式)欧拉(Euler)公式**。若初值 y_0 已知，则依公式(2.1)可逐次逐步算出各点数值解。

例1 用欧拉公式求解初值问题

$$\begin{cases} y' = y - \frac{2x}{y} & (0 < x < 1), \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (2.2)$$

解 取步长 $h=0.1$, 欧拉公式的具体形式为

$$y_{n+1} = y_n + h \left(y_n - \frac{2x_n}{y_n} \right)$$

其中 $x_n = nh = 0.1n$ ($n=0,1,\dots,10$), 已知 $y_0=1$, 由此式可得

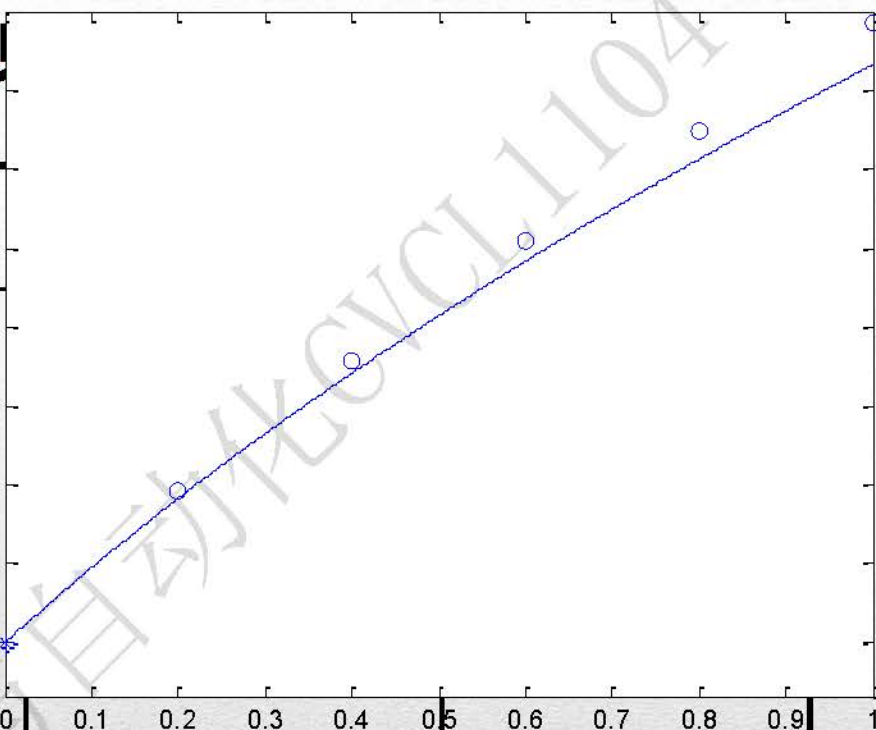
$$y_1 = y_0 + h \left(y_0 - \frac{2x_0}{y_0} \right) = 1 + 0.1 = 1.1$$

$$y_2 = y_1 + h \left(y_1 - \frac{2x_1}{y_1} \right) = 1.1 + 0.1 \left(1.1 - \frac{0.2}{1.1} \right) = 1.191818$$

....

依次计算下去，部分计算结果

x_n	欧拉公式数值解 y_n	
0.2	1.191818	
0.4	1.358213	
0.6	1.508966	
0.8	1.649783	
1.0	1.784770	
		$(2x+1)^{1/2}$ 1.732051 0.052719



与准确解 $y = \sqrt{1 + 2x}$ 相比，可看出欧拉公式的计算结果精度很差。

为了分析计算公式的精度，通常可用泰勒展开将 $y(x_{n+1})$ 在 x_n 处展开，则有

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_n) \\ &= y(x_n) + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_n) \quad \xi_n \in (x_n, x_{n+1}). \end{aligned}$$

欧拉公式： $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

在 $y_n = y(x_n)$ 的前提下

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \frac{h^2}{2} y''(\xi_n) \approx \frac{h^2}{2} y''(x_n), \quad (2.3)$$

称为此方法的局部截断误差。

如果对方程(1.1)从 x_n 到 x_{n+1} 积分, 得

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, y(t)) dt. \quad (2.4)$$

右端积分用左矩形公式 $hf(x_n, y(x_n))$ 近似, 再以 y_n 代替 $y(x_n)$, y_{n+1} 代替 $y(x_{n+1})$ 也得到欧拉公式(2.1), 局部截断误差也是(2.3).

如果右端积分用右矩形公式 $hf(x_{n+1}, y(x_{n+1}))$ 近似, 则得到另一个公式

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}), \quad (2.5)$$

称为(隐式)后退的欧拉公式.

逐步显式化
迭代求解

设用欧拉公式

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

给出迭代初值 $y_{n+1}^{(0)}$ ，用它代入(2.5)式的右端，使之转化为显式，直接计算得

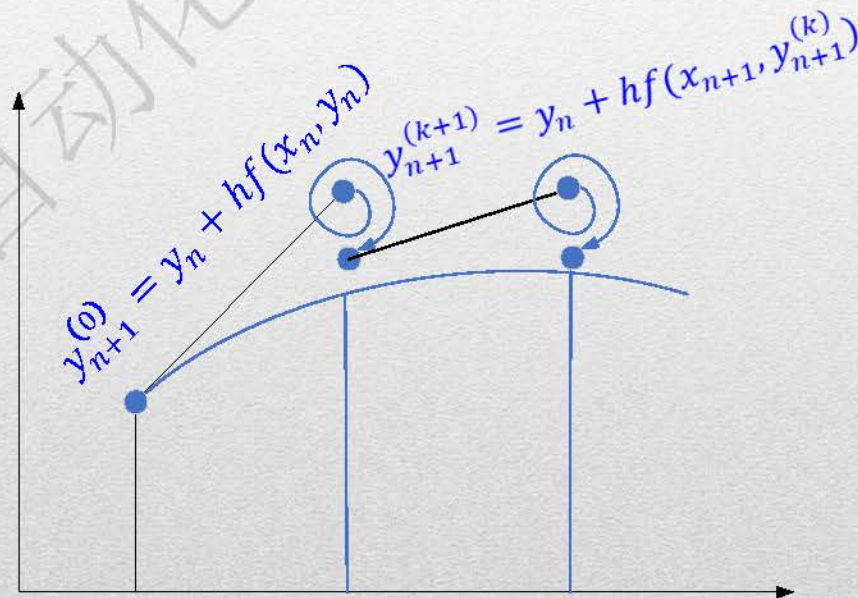
$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}),$$

然后再用 $y_{n+1}^{(1)}$ 代入(2.5)式

$$y_{n+1}^{(2)} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}^{(1)}).$$

如此反复进行，得

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) \quad (k = 0, 1, \dots). \quad (2.6)$$



由于 $f(x, y)$ 对 y 满足Lipschitz条件(1.3). 由(2.6)减(2.5)得

$$\begin{aligned} \left| y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1} \right| &= h \left| f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) - f(x_{n+1}, y_{n+1}) \right| \\ &\leq hL \left| y_{n+1}^{(k)} - y_{n+1} \right|. \end{aligned}$$

由此可知, 只要 $hL < 1$, 迭代法(2.6)就收敛到解.

8.2.2 梯形方法

为得到比欧拉法精度高的计算公式，在等式(2.4)右端积分用梯形求积公式近似，并用 y_n 代替 $y(x_n)$ ， y_{n+1} 代替 $y(x_{n+1})$ ，则得

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})], \quad (2.7)$$

称为**矩形方法**。

矩形方法是**隐式单步法**，用迭代法求解，同后退的欧拉方法一样，仍用欧拉法提供迭代初值，则**矩形迭代公式**为

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n); \\ y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})] \quad (k = 0, 1, \dots). \end{cases} \quad (2.8)$$

为了分析迭代过程的收敛性, 将(2.7)与(2.8)相减, 得

$$y_{n+1} - y_{n+1}^{(k+1)} = \frac{h}{2} [f(x_{n+1}, y_{n+1}) - f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})],$$

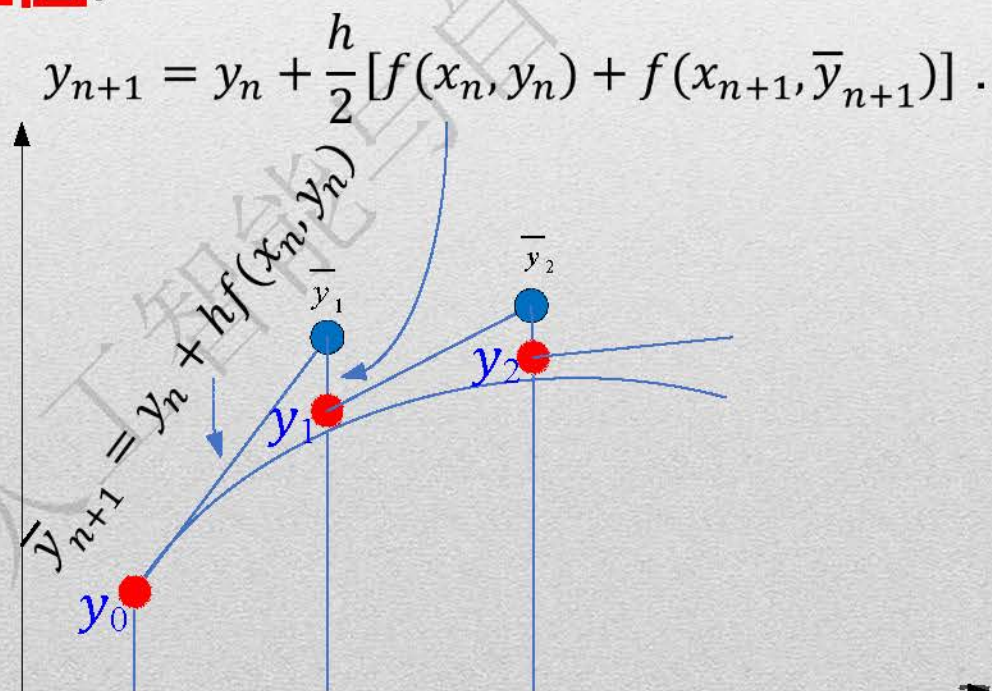
于是有 $|y_{n+1} - y_{n+1}^{(k+1)}| \leq \frac{hL}{2} |y_{n+1} - y_{n+1}^{(k)}|,$

使得 $\frac{hL}{2} < 1,$

则当 $k \rightarrow \infty$ 时有 $y_{n+1}^{(k)} \rightarrow y_{n+1}$, 这说明迭代过程(2.8)是收敛的.

8.2.4 改进的欧拉公式

先用欧拉公式求得一个初步的近似值 $\bar{y}_{n+1}$ ，称之为**预测值**，此预测值 $\bar{y}_{n+1}$ 的精度可能很差，再用梯形公式(2.7)将它校正一次，即按(2.8)式迭代一次，这个结果称之为**校正值**。



这样建立的预测—校正系统通常称为改进的欧拉公式:

预测 $\bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n),$

(2.13)

校正 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})].$

或表为下列平均化形式

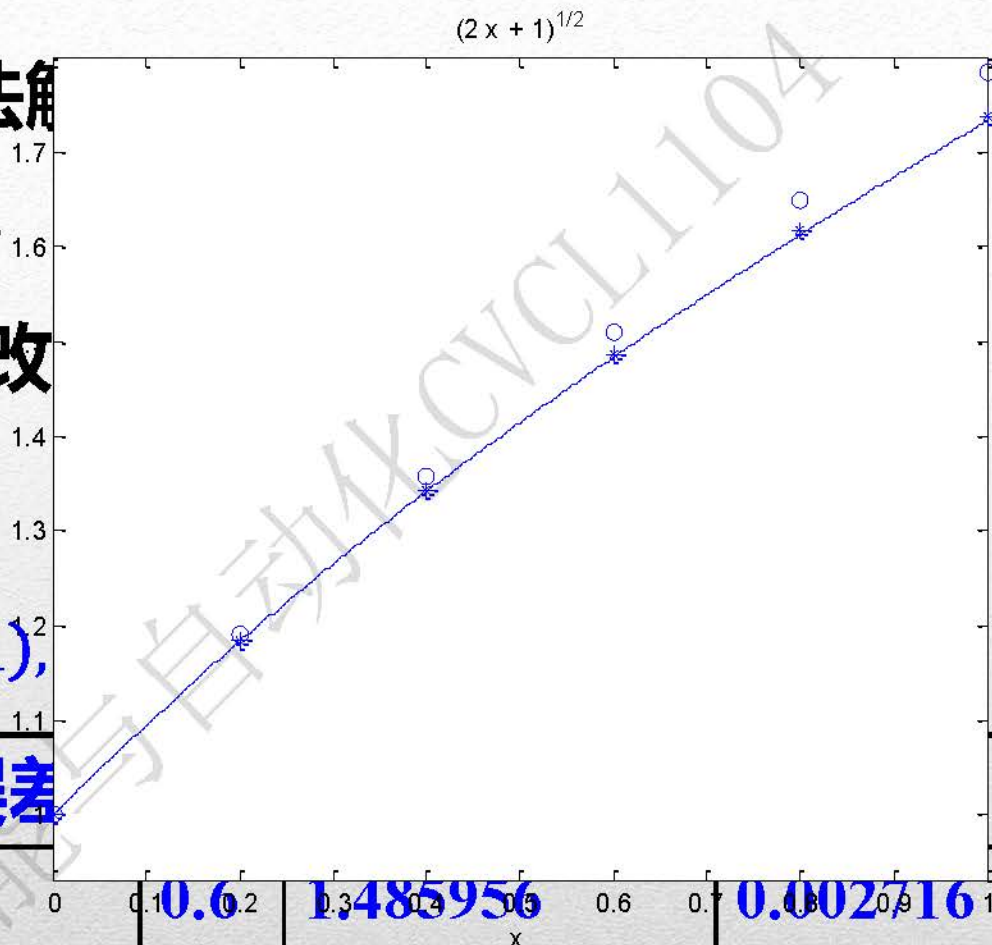
$$\begin{cases} y_p = y_n + hf(x_n, y_n), \\ y_c = y_n + hf(x_{n+1}, y_p), \\ y_{n+1} = \frac{1}{2}(y_p + y_c). \end{cases}$$

例2 用改进的欧拉法解
例1中的初值问题(2.2).

解 仍取步长 $h=0.1$,改进的欧拉公式为

部分计算结果见下表1).

x_n	y_n	误差
0	1.	0
0.2	1.184096	0.000088
0.4	1.343360	0.001719
0.6	1.485956	0.002716
0.8	1.616476	0.004024
1.0	1.737867	0.005816



同例1中的欧拉法的计算结果比较, 明显改善了精度.

8.2.3 单步法的局部截断误差与阶

初值问题(1.1),(1.2)的**单步法**可用**一般形式**表示为

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, y_{n+1}, h), \quad (2.9)$$

其中多元函数 ϕ 与 $f(x, y)$ 有关, 当 ϕ 含有 y_{n+1} 时, 方法是**隐式**的, 若不含 y_{n+1} 则为**显式方法**, 所以显式单步法可表示为

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, h), \quad (2.10)$$

$\phi(x, y, h)$ 称为**增量函数**, 例如对欧拉法(2.1)有

$$\phi(x_n, y_n, h) = f(x, y).$$

它的局部截断误差(2.3)已由给出, 对一般显式单步法则可如下定义.

定义1 设 $y(x)$ 是初值问题(1.1),(1.2)的**准确解**, 称

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y_{n+1} \\ &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\phi(x_n, y(x_n), h). \end{aligned} \quad (2.11)$$

为显式单步法(2.10)的**局部截断误差**.

T_{n+1} 之所以称为**局部的**, 是假设在 x_n 前各步没有误差.

显然**欧拉法的局部截断误差为**

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_n, y(x_n)) \\ &= y(x_n + h) - y(x_n) - hy'(x_n) \\ &= \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \dots \end{aligned}$$

局部截断误差主项

显然: $T_{n+1} = O(h^2)$

下午10时27分25秒

定义2 设 $y(x)$ 是初值问题的准确解, 若存在最大整数 p 使显式单步法(2.10)的局部截断误差满足

$$T_{n+1} = y(x+h) - y(x) - h\phi(x, y, h) = O(h^{p+1}). \quad (2.12)$$

则称方法(2.10)具有 p 阶精度.

对后退欧拉法(2.5)其局部截断误差为

我是 $y'(x_{n+1})$

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_{n+1}, y(x_{n+1})) \\ &= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) - h[y'(x_n) + hy''(x_n) + O(h^2)] \\ &= -\frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3). \end{aligned}$$

这里 $p=1$ 是1阶方法，局部截断误差主项为 $-\frac{h^2}{2}y''(x_n)$.

同样对梯形法(2.7)有

$$\begin{aligned}T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2} [y'(x_n) + y'(x_{n+1})] \\&= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{3!} y'''(x_n) \\&\quad - \frac{h}{2} [y'(x_n) + y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{h^2}{2} y'''(x_n)] \\&\quad + O(h^4) \\&= -\frac{h^3}{12} y'''(x_n) + O(h^4).\end{aligned}$$

所以梯形方法(2.7)是**二阶的**. 其**局部截断误差主项**为

$$-\frac{h^4}{12} y'''(x_n).$$

8.3 龙格—库塔方法

对许多实际问题来说，欧拉公式与改进欧拉公式精度还不能满足要求，为此从另一个角度来分析这两个公式的特点，从而探索一条构造高精度方法的途径。

8.3.1 显式龙格—库塔法的一般形式

方程(1.1)等价的积分形式(2.4)，即

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx, \quad (3.3)$$

若要使公式阶数提高，就必须使右端积分的数值求积公式精度提高，它必然要增加求积节点，为此可将(3.3)的右端用求积公式表示为

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx h \sum_{i=1}^r c_i f(x_n + \lambda_i h, y(x_n + \lambda_i h)).$$

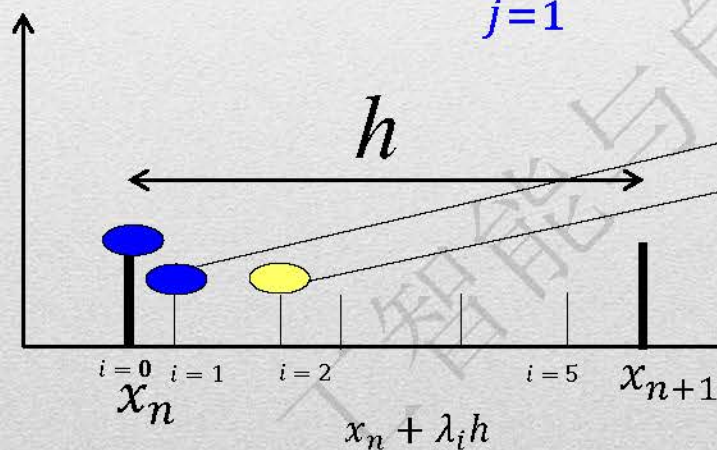
要用
 $f(x_n, y_n)$,
所以不能采用
高斯积分
公式

所以：

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r c_i f(x_n + \lambda_i h, y(x_n + \lambda_i h))$$

???

$$y(x_n + \lambda_i h) = y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} f(x_n + \lambda_j h, y(x_n + \lambda_j h))$$



利用 $i=0$ 即 x_n 点
估计 $i=1$ 处的 y 值,
只能用欧拉方法:
 $y(x_n + \lambda_1 h) = y_n + h c_1 f(x_n, y_n)$

一般说来，点数 r 越多，精度越高，上式右端相当于增量函数 $\phi(x_n, y_n, h)$ ，为得到便于计算的显式方法，将公式表示为

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, h), \quad (3.4)$$

其中

$$\phi(x_n, y_n, h) = \sum_{i=1}^r c_i K_i, \quad (3.5)$$

$$K_1 = f(x_n, y_n),$$

$$K_i = f(x_n + \lambda_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} K_j), \quad i = 2, \dots, r,$$

这里 c_i, λ_i, μ_{ij} 均为常数. (3.4)和(3.5)称为 r 级显式龙格-库塔(Runge-Kutta)法，简称R-K方法.

8.3.2 二阶显式R-K方法

对 $r=2$ 的R-K方法，由(3.4),(3.5)式可得如下计算公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h K_1). \end{cases} \quad (3.6)$$

这里 $c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21}$ 均为待定常数，我们希望适当选取这些系数，使公式阶数 p 尽量高. 根据局部截断误差定义，推导出(3.6)的局部截断误差为

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} \\ = y(x_{n+1}) - y_n - h[c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n)], \quad (3.7)$$

这里 $y_n = y(x_n)$, 为得到 T_{n+1} 的阶 p , 要将上式各项在 (x_n, y_n) 处做泰勒展开, 由于 $f(x, y)$ 是二元函数, 故要用二元泰勒展开, 各项展开式为

$$y(x_{n+1}) = y_n + h y'_n + \frac{h^2}{2} y''_n + \frac{h^3}{3!} y'''_n + O(h^4),$$

其中

$$\begin{aligned} & \begin{cases} y'_n = f(x_n, y_n) = f_n, \\ f(x, y)''_n = f''(x_k, y_k) + (x - x_k) f''_{xx}(x_k, y_k) + (y - y_k) f''_{xy}(x_k, y_k) \\ \quad + \frac{1}{2!} (x - x_k)^2 f''_{xx}(x_k, y_k) + \frac{1}{2!} (x - x_k)(y - y_k) f''_{xy}(x_k, y_k) \\ \quad + \frac{1}{2!} (y - y_k)^2 f''_{yy}(x_k, y_k) + O^n \end{cases} \end{aligned}$$

$$f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n) \\ = f_n + f'_x(x_n, y_n) \lambda_2 h + f'_y(x_n, y_n) \mu_{21} h f_n + O(h^2).$$

将以上结果代入(3.7), 则有

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - h[c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n)] \\ &= h f_n + \frac{h^2}{2} [f'_x + f'_y f_n] \\ &\quad - h[c_1 f_n + c_2 (f_n + \lambda_2 f'_x h + \mu_{21} f'_y f_n h)] + O(h^3) \\ &= (1 - c_1 - c_2) f_n h + \left(\frac{1}{2} - c_2 \lambda_2 \right) f'_x(x_n, y_n) h^2 \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} - c_2 \mu_{21} \right) f'_y(x_n, y_n) f_n h^2 + O(h^3). \end{aligned}$$

充分性,
减少泰勒
展开阶数

要使公式(3.6)具有 $p=2$ 阶，可以令

$$1 - c_1 - c_2 = 0, \frac{1}{2} - c_2\lambda_2 = 0, \frac{1}{2} - c_2\mu_{21} = 0. \quad (3.9)$$

即

$$c_2\lambda_2 = \frac{1}{2}, c_2\mu_{21} = \frac{1}{2}, c_1 + c_2 = 1.$$

(3.9)的解是不唯一的. 可令 $c_2=a \neq 0$ ，则得

$$c_1 = 1 - a, \lambda_2 = \mu_{21} = \frac{1}{2a}.$$

这样得到的公式称为**二阶R-K方法**.

如取 $a=1/2$, 则 $c_1=c_2=1/2, \lambda_2=\mu_{21}=1$. 这就是改进的欧拉公式(3.1).

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_{n+1}, y_n + hK_1). \end{cases}$$

则由此可以看出在改进的欧拉公式中相当于取 $(x_n, y_n), (x_{n+1}, y_{n+1})$ 两点处斜率的平均值, 近似代替平均斜率, 其精度比欧拉公式提高了.

如取 $a=1$, 则 $c_1=0, c_2=1, \lambda_2=\mu_{21}=1/2$. 得计算公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hK_2, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1). \end{cases} \quad (3.10)$$

称为**中点公式(变形的欧拉公式)**, 相当于数值积分的中矩形公式.也可以表示为

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n)) .$$

8.3.3 三阶与四阶显式R-K方法

要得到三阶显式R-K方法，必须 $r=3$ 。此时计算(8.4), (8.5)的公式表示为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(c_1K_1 + c_2K_2 + c_3K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + \lambda_2h, y_n + \mu_{21}hK_1), \\ K_3 = f(x_n + \lambda_3h, y_n + \mu_{31}hK_1 + \mu_{32}hK_2). \end{cases} \quad (3.11)$$

其中 c_1, c_2, c_3 及 $\lambda_2, \mu_{21}, \lambda_3, \mu_{31}, \mu_{32}$ 均为待定常数，公式(3.11)的局部截断误差为

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - h(c_1K_1 + c_2K_2 + c_3K_3)$$

只要 K_1, K_2 将按二元泰勒展开, 使 $T_{n+1} = O(h^4)$, 可得
待定参数满足方程

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 1, \\ \lambda_2 = \mu_{21}, \\ \lambda_3 = \mu_{31} + \mu_{32}, \\ c_2 \lambda_2 + c_3 \lambda_3 = \frac{1}{2}, \\ c_2 \lambda_2^2 + c_3 \lambda_3^2 = \frac{1}{3}, \\ c_3 \lambda_2 \mu_{32} = \frac{1}{6}. \end{cases} \quad (3.12)$$

这是8个未知数6个方程的方程组，解不是唯一的. 可以得到很多公式. 满足条件(3.12)的公式(3.11)统称为**三阶R-K公式**. 下面只给出**其中一个常见的公式**.

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right), \\ K_3 = f(x_n + h, y_n - hK_1 + 2hK_2). \end{cases}$$

此公式称为**库塔三阶方法**.

继续上述过程，经过较复杂的数学演算，可以导出各种四阶R-K公式，下列经典公式是其中常用的一个：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3). \end{cases}$$

四阶R-K方法的每一步需要计算四次函数值 f ，可以证明其局部截断误差为 $O(h^5)$ 。（例3见书p74）

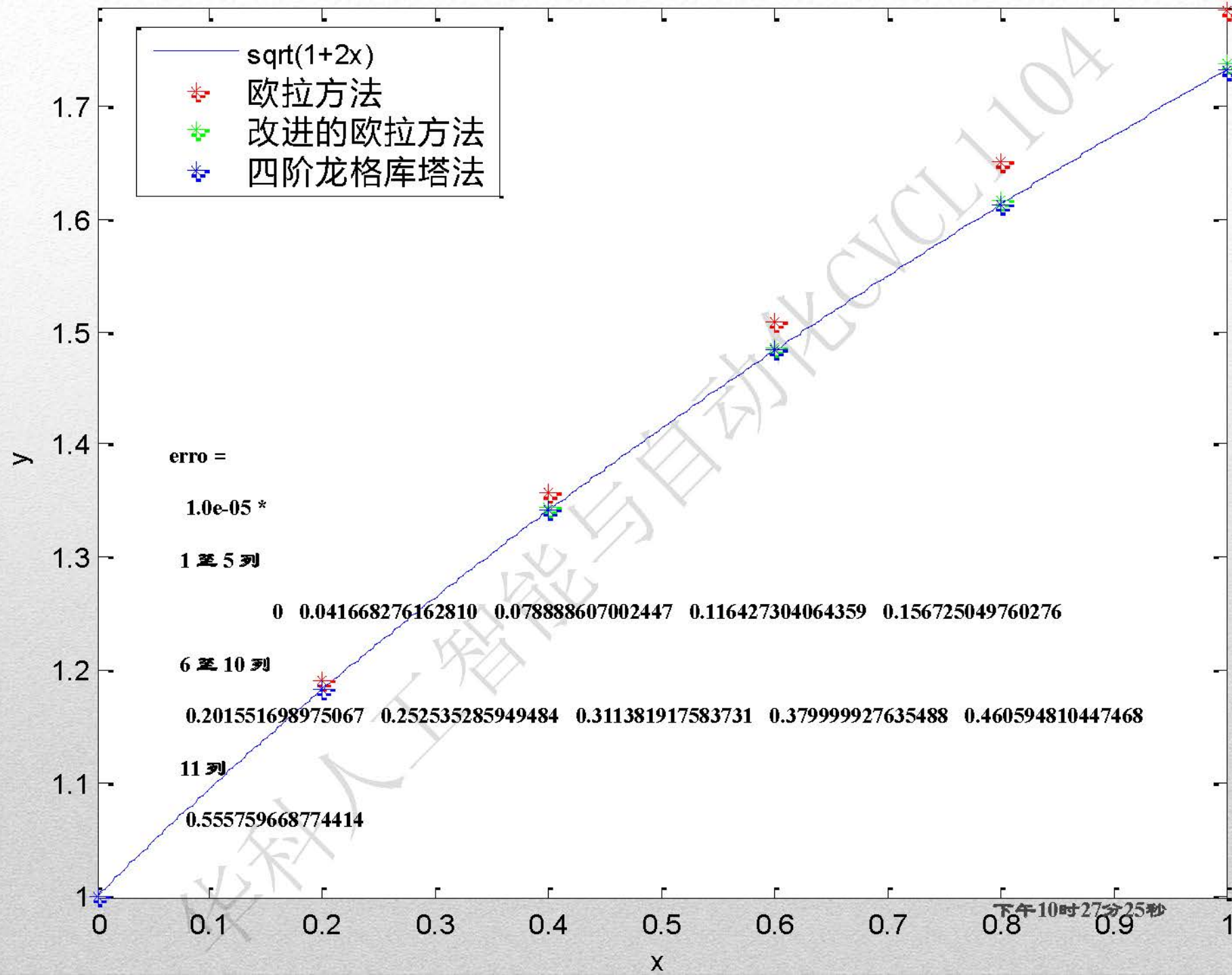
例 用四阶龙格-库塔公式求解初值问题

$$\begin{cases} y' = y - \frac{2x}{y} & (0 < x < 1), \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

解：经典的四阶龙格-库塔格式具有如下形式：

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = y_n - \frac{2x_n}{y_n} \\ K_2 = y_n + \frac{h}{2}K_1 - \frac{2x_n + h}{y_n + \frac{h}{2}K_1} \\ K_3 = y_n + \frac{h}{2}K_2 - \frac{2x_n + h}{y_n + \frac{h}{2}K_2} \\ K_4 = y_n + hK_3 - \frac{2(x_n + h)}{y_n + hK_3} \end{array} \right.$$

x_n	y_n	$y(x_n)$
0.2	1.1832	1.1832
0.4	1.3417	1.3416
0.6	1.4833	1.4832
0.8	1.6125	1.6125
1.0	1.7321	1.7321



然而值得指出的是，龙格-库塔方法要求所求的解具有较好的光滑性质。反之，如果解的光滑性差，那么，使用龙格-库塔方法求得的数值解，其精度可能反而不如改进的欧拉方法。实际计算时，我们应当针对问题的具体特点选择合适的算法。

8.3.4 变步长的龙格-库塔方法

单从每一步看，步长越小，截断误差就越小，但随着步长的缩小，在一定求解范围内所要完成的步数就增加了。步数的增加不但引起计算量的增大，而且可能导致舍入误差的严重积累。因此同积分的数值计算一样，微分方程的数值解法也有个选择步长的问题。

在选择步长时，需要考虑两个问题：

1. 怎样衡量和检验计算结果的精度？
2. 如何依据所获得的精度处理步长？

我们考察四阶R-K公式(3.13)，从节点 x_n 出发，先以 h 为步长求出一个近似值，记为 $y_{n+1}^{(h)}$ ，由于公式的局部截断误差为 $O(h^5)$ ，故

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1}^{(h)} \approx ch^5, \quad (3.14)$$

然后将步长折半，即取为步长 $\frac{h}{2}$ ，从 x_n 跨两步到 x_{n+1} ，

再求得一个近似值 $y_{n+1}^{(\frac{h}{2})}$ ，每跨一步的局部截断误差是 $c\left(\frac{h}{2}\right)^5$ ，因此有

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1}^{(\frac{h}{2})} \approx 2c\left(\frac{h}{2}\right)^5, \quad (3.15)$$

比较(3.14)式和(3.15)式我们看到，步长折半后，误差大约减少到1/16，即有

$$\frac{y(x_{n+1}) - y_{n+1}^{(\frac{h}{2})}}{y(x_{n+1}) - y_{n+1}^{(h)}} \approx \frac{1}{16}.$$

由此易得下列事后估计式

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1}^{(\frac{h}{2})} \approx \frac{1}{15} [y_{n+1}^{(\frac{h}{2})} - y_{n+1}^{(h)}].$$

这样，我们可以通过检查步长，折半前后两次计算结果的偏差

$$\Delta = \left| y_{n+1}^{(\frac{h}{2})} - y_{n+1}^{(h)} \right|$$

来判定所选的步长是否合适，具体地说，将区分以下两种情况处理：

1.对于给定的精度 ε ,如果 $\Delta > \varepsilon$,我们反复将步长折半计算,直至 $\Delta < \varepsilon$ 为止,这时取最终得到的 $y_{n+1}^{(\frac{h}{2})}$ 作为结果;

2.如果 $\Delta < \varepsilon$,我们将反复将步长作加倍计算,直至 $\Delta > \varepsilon$ 为止,这时再将步长折半计算一次,就得到所要的结果.

这种通过加倍或折半处理步长的方法称为变步长方法.表面上看,为了选择步长,每一步的计算量增加了,但总体考虑往往是合算的.

作业： p124, 2, 10

修改： 10.选取参数 p, q ,使下列差分格式具有二阶精度：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hk_2 \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + ph, y_n + qhk_1) \end{cases}$$

思考：如果本题不做上述的修改，对于原题能求出 p, q 的值吗？

8.4 单步法的收敛性与稳定性

8.4.1 收敛性

以单步法为例 $y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, y_{n+1}, h) . (4.1)$

初值问题在点 x_n 处的误差 $e_n = y(x_n) - y_n$ 称为**整体截断误差**. **收敛性**就是讨论当 $x = x_n$ 固定且 $h = \frac{x_n - x_0}{n} \rightarrow 0$ 时 $e_n \rightarrow 0$ 的问题.

定义3 若一种数值方法对于固定的 $x_n = x_0 + nh$, 当 $h \rightarrow 0$ 时有 $y_n \rightarrow y(x_n)$, 其中 $y(x)$ 是(1.1),(1.2)的准确解, 则称该方法是**收敛**的.

定理1 假设单步法(4.1)具有 p 阶精度, 且增量函数 $\phi(x, y, h)$ 关于 y 满足利普希次条件

$$|\phi(x, y, h) - \phi(x, \bar{y}, h)| \leq L_\phi |y - \bar{y}|. \quad (4.2)$$

又设初值 y_0 是准确的, 即 $y_0 = f(x_0)$, 则其**整体截断误差**

$$y(x_n) - y_n = O(h^p). \quad (4.3)$$

证明见后.



依据这一定理, 判断单步法(4.1)的收敛性, 归结为验证增量函数 ϕ 能否满足利普希次条件(4.2).

对于欧拉方法，由于其增量函数 φ 就是 $f(x, y)$ ，故当 $f(x, y)$ 关于 y 满足利普希次条件时它是收敛的。

华科人工智能与自动化CVCL

再考察改进的欧拉方法，其增量函数 ϕ 已由下面的(3.2)式给出，这时有

$$|\phi(x, y, h) - \phi(x, \bar{y}, h)| \leq L \left(1 + \frac{h}{2} L \right) |y - \bar{y}|.$$

设限定 $h \leq h_0$ (h_0 为定数)，上式表明 ϕ 关于 y 的利普希次常数为

$$L_\phi = L \left(1 + \frac{h}{2} L \right).$$

因此改进的欧拉方法也是收敛的。

类似地，不难验证其它龙格-库塔方法的收敛性。

$$\phi(x_n, y_n, h) = \frac{1}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n))]. \quad (3.2)$$

8.4.2 绝对稳定性与绝对稳定域

前面关于收敛性的讨论有个前提，必须假定数值方法本身的计算是准确的。实际情形并不是这样，差分方程的求解还会有**计算误差**。譬如由于数字舍入而引起的小扰动。这类小扰动在传播过程中会不会恶性增长，以至于“**淹没**”了差分方程的“**真解**”呢？这就是**差分方程的稳定性问题**。在实际计算时，我们希望某一步产生的扰动值，在后面的计算中**能够被控制**，甚至是**逐步衰减**的。

定义5 若一种数值方法在节点值 y_n 上大小为 δ 的扰动, 于以后各节点值 $y_m(m>n)$ 上产生的偏差均不超过 δ , 则称该方法是**稳定的**.

下面以欧拉法为例考察计算稳定性.

例4 用欧拉公式求解初值问题

$$\begin{cases} y' = -100y, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

其准确解 $y(x) = e^{-100x}$ 是一个按指数曲线衰减很快的函数.

解 用欧拉法解方程 $y' = -100y$ 得

$$y_{n+1} = (1 - 100h)y_n.$$

若取步长 $h=0.025$ ，则欧拉公式的具体形式为

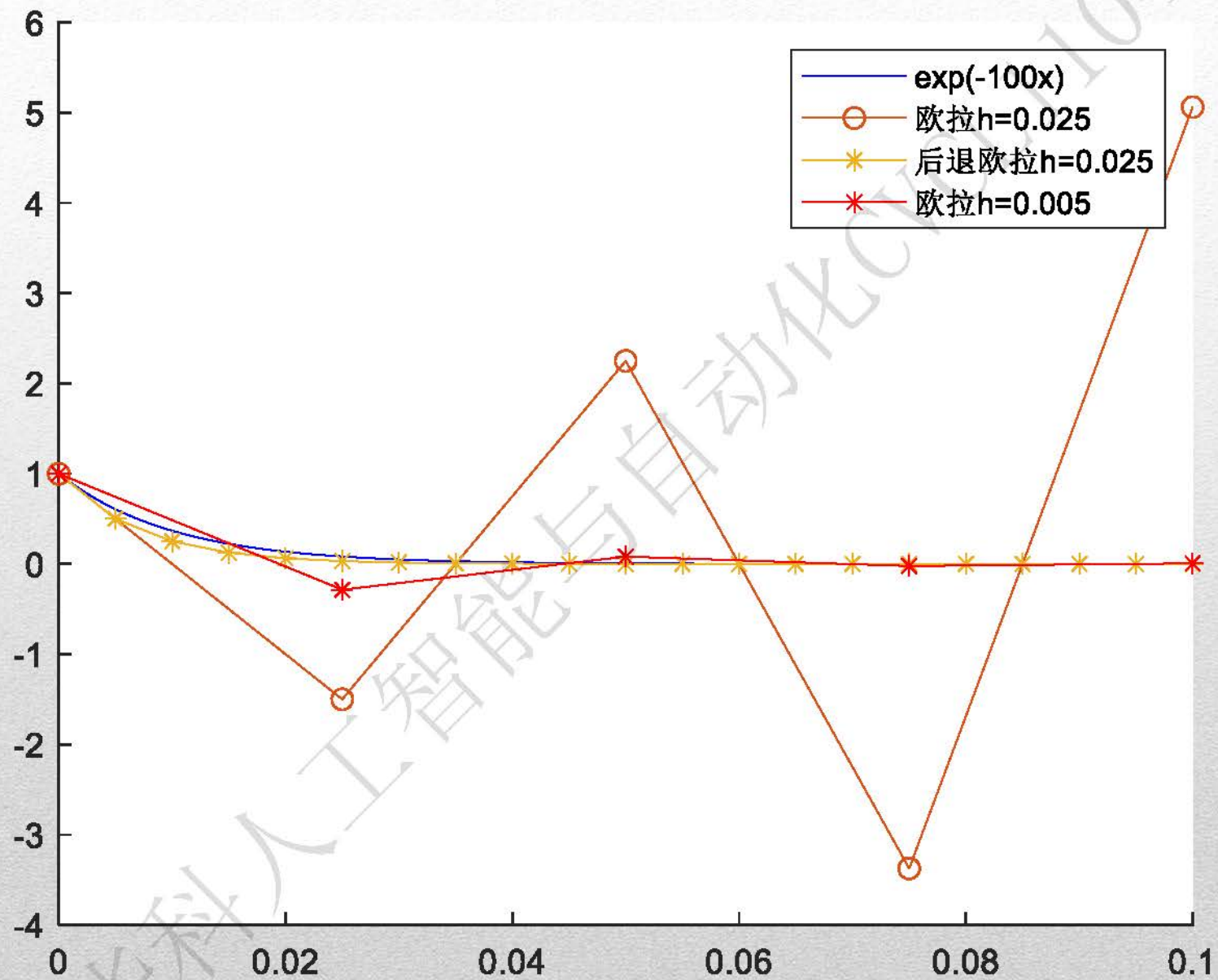
$$y_{n+1} = -1.5y_n.$$

计算结果见表, 明显计算过程不稳定.

但取 $h=0.005$, $y_{n+1}=0.5y_n$, 则计算过程稳定.

对后退的欧拉公式, 取 $h=0.025$ 时, 则计算公式为 $y_{n+1}=-(1/3.5)y_n$. 计算结果见表, 这时计算过程是稳定的.

节点 x_n	欧拉方法 y_n	后退欧拉方法 y_n	精确解
0.025	-1.5	0.2857	0.0821
0.050	2.25	0.0816	0.0067
0.075	-3.375	0.0233	0.0006
0.100	5.0625	0.0067	0.0000



例题表明稳定性不但与方法有关，也与步长 h 有关，当然与方程中的 $f(x, y)$ 有关。为了简化讨论，考虑下面的模型方程

$$y' = \lambda y, \quad (4.8)$$

下面先研究欧拉方法的稳定性。模型方程 $y' = \lambda y$ 的欧拉公式为

$$y_{n+1} = (1 + h\lambda)y_n. \quad (4.9)$$

对一般方程可以通过泰劳展开式化为这种形式

设在节点 y_n 上有一扰动值 ε_n ，它的传播使节点值 y_{n+1} 产生大小为的扰动值 ε_{n+1} ，假设用 $\tilde{y}_n = y_n + \varepsilon_n$ ，按欧拉公式得出 $\tilde{y}_{n+1} = y_{n+1} + \varepsilon_{n+1}$ 的计算过程不再有新的误差，则扰动值满足

$$\begin{aligned}\varepsilon_{n+1} &= \tilde{y}_{n+1} - y_{n+1} \\ &= (1 + h\lambda)\tilde{y}_n - (1 + h\lambda)y_n \\ &= (1 + h\lambda)(\tilde{y}_n - y_n)\end{aligned}$$

$$\text{所以： } \varepsilon_{n+1} = (1 + h\lambda)\varepsilon_n.$$

可见扰动值满足原来的差分方程(4.9)

显然，为要保证差分方程(4.9)的误差是不增长的，只要选取 h 充分小，使

$$|1 + h\lambda| \leq 1. \quad (4.10)$$

在 $\mu=h\lambda$ 的复平面上，这是以 $(-1,0)$ 为圆心，1为半径的单位圆内. 称为欧拉法的**绝对稳定域**，一般情形可由下面定义.

定义6 单步法(4.1)用于解模型方程 $y'=\lambda y$ ，若得到的解 $y_{n+1}=E(h\lambda)y_n$ ，满足 $|E(h\lambda)|<1$ ，则称方法(4.1)是**绝对稳定的**. 在 $\mu=h\lambda$ 的平面上，使 $|E(h\lambda)|<1$ 的变量围成的区域，称为**绝对稳定区域**，它与实轴的交称为**绝对稳定区间**.

1) 对欧拉法 $E(h\lambda)=1+h\lambda$, 其绝对稳定域为 $|1+h\lambda|<1$, 绝对稳定区间为 $-2<\lambda h<0$, 在例5中 $\lambda=-100$, $-2<-100h<0$, 即 $0<h<2/100=0.02$ 为稳定区间, 在例4中取 $h=0.025$, 故它是不稳定的, 当取 $h=0.005$ 时它是稳定的.

2) 改进欧拉法(预测—校正, 即二阶R-K法):

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h \left(\frac{k_1}{2} + \frac{k_2}{2} \right), \\ k_1 = f(x_n, y_n) = \lambda y_n, \\ k_2 = f(x_n + h, y_n + h k_1) = \lambda(y_n + h \lambda y_n), \end{cases}$$

$$\text{即 } y_{n+1} = y_n + \frac{h\lambda}{2} (y_n + (y_n + h\lambda y_n)) = \left(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right) y_n.$$

$$\text{故 } E(h\lambda) = 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2}.$$

$$\begin{aligned} \left| 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} \right| < 1 &\Leftrightarrow -2 < 2 + 2h\lambda + (h\lambda)^2 < 2 \\ &\Leftrightarrow -2 < 1 + (1 + h\lambda)^2 < 2 \Leftrightarrow |1 + h\lambda| < 1 \Leftrightarrow -2 < \lambda h < 0. \end{aligned}$$

类似可得三阶及四阶R-K方法的 $E(h\lambda)$ 分别为

$$E(h\lambda) = 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2!} + \frac{(h\lambda)^3}{3!}.$$

$$E(h\lambda) = 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2!} + \frac{(h\lambda)^3}{3!} + \frac{(h\lambda)^4}{4!}.$$

由 $|E(h\lambda)| < 1$ 可得到相应的绝对稳定域. 当 λ 为实数时, 则得绝对稳定区间, 它们分别为

三阶显式R-K方法: $-2.51 < h\lambda < 0$, 即 $0 < h < -2.51/\lambda$.

四阶显式R-K方法: $-2.78 < h\lambda < 0$, 即 $0 < h < -2.78/\lambda$.

从以上讨论可知显式R-K方法的绝对稳定域均为有限域, 都对步长 h 有限制. 如果 h 不在所给的绝对稳定区间内, 方法就不稳定.

例4 考察用经典的四阶R-K方法取 $h = 0.1$ 及 $h = 0.2$ 求解

$$\begin{cases} y' = -20y, \\ y(0) = 1, \end{cases} \quad (0 \leq x \leq 1).$$

解： λh 分别为 $-2, -4, \dots$

n=5;h=1/n; x=0:h:1; y(1)=1;

for i=1:n

k1=-20*y(i);

k2=-20*(y(i)+h/2*k1);

k3=-20*(y(i)+h/2*k2);

k4=-20*(y(i)+h*k3);

y(i+1)=y(i)+h/6*(k1+2*k2+2*k3+k4);

end

format short e; x,y

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \\ k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) \\ k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) \end{cases}$$

本例 $\lambda=-20$, λh 分别为-2及-4, 前者在绝对稳定区间内, 后者则不在, 用四阶R-K方法计算其误差见下表

x_n	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$h=0.1$	0.93×10^{-1}	0.12×10^{-1}	0.14×10^{-2}	0.15×10^{-3}	0.17×10^{-4}
$h=0.2$	4.98	25.0	125.0	625.0	3125.0

从以上结果看到, 如果步长 h 不满足绝对稳定条件, 误差增长很快.

8.6 方程组和高阶方程

8.6.1 一阶方程组

前面我们研究了单个方程 $y'=f$ 的数值解，只要把 y 和 f 理解为向量，那么，所提供的各种计算公式即可应用到一阶方程组的情形。

考察一阶方程组

$$y'_i = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_N), \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

的初值问题，初始条件给为

$$y_i(x_0) = y_i^0, \quad (i = 1, 2, \dots, N).$$

若采用向量的记号，记(向量)

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_N)^T,$$

$$y_0 = (y_1^0, y_2^0, \dots, y_N^0)^T,$$

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_N)^T.$$

则上述方程组的初值问题可表示为

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (6.1)$$

求解这一初值问题的**四阶龙格-库塔公式**为(向量)

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

式中(向量)

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, y_n), \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1), \\ k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2), \\ k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3). \end{cases}$$

或表示为(分量)

$$y_{i,n+1} = y_{in} + \frac{h}{6}(K_{i1} + 2K_{i2} + 2K_{i3} + K_{i4})$$

$(i = 1, 2, \dots, N),$

其中(分量)

$$\begin{cases} K_{i1} = f_i(x_n, y_{1n}, y_{2n}, \dots, y_{Nn}), \\ K_{i2} = f_i(x_n + \frac{h}{2}, y_{1n} + \frac{h}{2}K_{11}, y_{2n} + \frac{h}{2}K_{21}, \dots, y_{Nn} + \frac{h}{2}K_{N1}), \\ K_{i3} = f_i(x_n + \frac{h}{2}, y_{1n} + \frac{h}{2}K_{12}, y_{2n} + \frac{h}{2}K_{22}, \dots, y_{Nn} + \frac{h}{2}K_{N2}), \\ K_{i4} = f_i(x_n + h, y_{1n} + hK_{13}, y_{2n} + hK_{23}, \dots, y_{Nn} + hK_{N3}). \end{cases}$$

这里 y_{in} 是第 i 个因变量 $y_i(x)$ 在节点 $x_n = x_0 + nh$ 的近似值。

为了帮助理解这一公式的计算过程，我们再考察两个方程的特殊情形

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z), \\ z' = g(x, y, z), \\ y(x_0) = y_0, \\ z(x_0) = z_0. \end{cases}$$

这时四阶龙格-库塔公式具有形式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4). \end{cases} \quad (6.2)$$

其中

$$\left\{ \begin{array}{l} K_1 = f(x_n, y_n, z_n), \\ K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1), \\ K_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3, z_n + hL_3), \\ L_1 = g(x_n, y_n, z_n), \\ L_2 = g(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1), \\ L_3 = g(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2), \\ L_4 = g(x_n + h, y_n + hK_3, z_n + hL_3). \end{array} \right. \quad (6.3)$$

这是一步法，利用节点 x_n 上的值 y_n, z_n ，由(6.3)式顺序计算 $K_1, L_1, K_2, L_2, K_3, L_3, K_4, L_4$ ，然后代入(6.2)式即可求得节点 x_{n+1} 上的 y_{n+1}, z_{n+1} 。

8.6.2 化高阶方程为一阶方程组

关于高阶微分方程(或方程组)的初值问题, 原则上总可以归结为一阶方程组来求解. 例如, 考察下列 m 阶微分方程

$$y^{(m)} = f(x, y, y', \dots, y^{(m-1)}), \quad (6.4)$$

初始条件为

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(m-1)}(x_0) = y_0^{(m-1)}. \quad (6.5)$$

只要引进新的变量

$$y_1 = y, y_1' = y_2, \dots, y^{(m-1)} = y_m.$$

即可将 m 阶方程(6.4)化为如下的一阶方程组:

$$\begin{cases} y = y_1 \\ y'_1 = y_2, \\ y'_2 = y_3, \\ \dots\dots \\ y'_{m-1} = y_m \\ y'_m = f(x, y_1, y_2, \dots, y_m). \end{cases} \quad (6.6)$$

初始条件(6.5)则相应地化为

$$y_1(x_0) = y_0, y_2(x_0) = y'_0, \dots, y_m(x_0) = y_0^{(m-1)}. \quad (6.7)$$

不难证明初始条件(6.4),(6.5)和(6.6),(6.7)是彼此等价的.

特别地，对于下列二阶方程的问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y'_0. \end{cases}$$

引进新变量 $z=y'$ 即可化为下列一阶方程组的初值问题:

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = f(x, y, z), \\ y(x_0) = y_0, \\ z(x_0) = y'_0. \end{cases}$$

针对这个问题应用**四阶龙格-库塔公式**(6.2), 有

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4). \end{cases}$$

由(6.3)式可得

$$\begin{aligned} K_1 &= z_n, & L_1 &= f(x_n, y_n, z_n); \\ K_2 &= z_n + \frac{h}{2}L_1, & L_2 &= f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1); \\ K_3 &= z_n + \frac{h}{2}L_2, & L_3 &= f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2); \\ K_4 &= z_n + hL_3, & L_4 &= f(x_n + h, y_n + hK_3, z_n + hL_3). \end{aligned}$$

如果消去 K_1, K_2, K_3, K_4 , 则上述格式可表示为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hz_n + \frac{h^2}{6}(L_1 + L_2 + L_3), \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4). \end{cases}$$

这里

$$L_1 = f(x_n, y_n, z_n),$$

$$L_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}z_n, z_n + \frac{h}{2}L_1),$$

$$L_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}z_n + \frac{h^2}{4}L_1, z_n + \frac{h}{2}L_2),$$

$$L_4 = f(x_n + h, y_n + hz_n + \frac{h^2}{2}L_2, z_n + hL_3).$$

作业： p124, 11, 17

华科人工智能与自动化CVCL1104

定理1 假设单步法(4.1)具有 p 阶精度, 且增量函数 $\phi(x, y, h)$ 关于 y 满足利普希次条件

$$|\phi(x, y, h) - \phi(x, \bar{y}, h)| \leq L_\phi |y - \bar{y}|. \quad (4.2)$$

又设初值 y_0 是准确的, 即 $y_0 = f(x_0)$, 则其**整体截断误差**

$$y(x_n) - y_n = O(h^p). \quad (4.3)$$

证明:
$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y_{n+1} \\ &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\phi(x_n, y(x_n), h) \end{aligned}$$

所以
$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + h\phi(x_n, y(x_n), h) + T_{n+1}$$

又因
$$y_{n+1} = y_n + h\phi(x_n, y_n, h)$$

两式相减
$$e_{n+1} = e_n + h[\phi(x_n, y(x_n), h) - \phi(x_n, y_n, h)] + T_{n+1}.$$

因为单步法是 p 阶的, 所以存在 h_0 , 当 $0 < h \leq h_0$ 时有 $|T_{n+1}| \leq ch^{p+1}$ 。再用 φ 的Lipschitz条件有

$$|e_{n+1}| \leq |e_n| + hL|e_n| + ch^{p+1}。$$

为了方便, 记 $\alpha = 1 + hL, \beta = ch^{p+1}$, 即有

$$|e_{n+1}| \leq \alpha|e_n| + \beta。$$

由此可推得

$$\begin{aligned} |e_n| &\leq \alpha|e_{n-1}| + \beta \leq \alpha^2|e_{n-2}| + \alpha\beta + \beta \cdots \\ &\leq \alpha^n|e_0| + \beta(\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2} + \cdots + \alpha + 1) \end{aligned}$$

利用关系式：

$$e^{Lh} = 1 + Lh + \frac{(Lh)^2}{2} + \dots \geq 1 + Lh$$

$$\alpha^n = (1 + Lh)^n \leq e^{nLh} = e^{L(x_n - x_0)}$$

可以得到：

$$|e_n| \leq |e_0|e^{L(x_n - x_0)} + [e^{L(x_n - x_0)} - 1]ch^pL^{-1}。$$

现在取 $y_0 = y(x_0)$, 有 $e_0 = 0$, 于是有 $e_n = O(h^p)$

(定理得证)



前半课程结束!

争取考个好成绩!

再见!